

Java Server Pages (JSP)



BÀI 10: LẬP TRÌNH JSP

- ❑ Tổng quan jsp
- ❑ Mối quan hệ giữa JSP và Servlet
- ❑ Mã Java bên trong HTML (JSP)
- ❑ Định nghĩa phương thức và khai báo trong JSP sử dụng
- ❑ Đối tượng ẩn (Implicit) trong JSP
- ❑ JSP Directive (Các chỉ thị JSP)



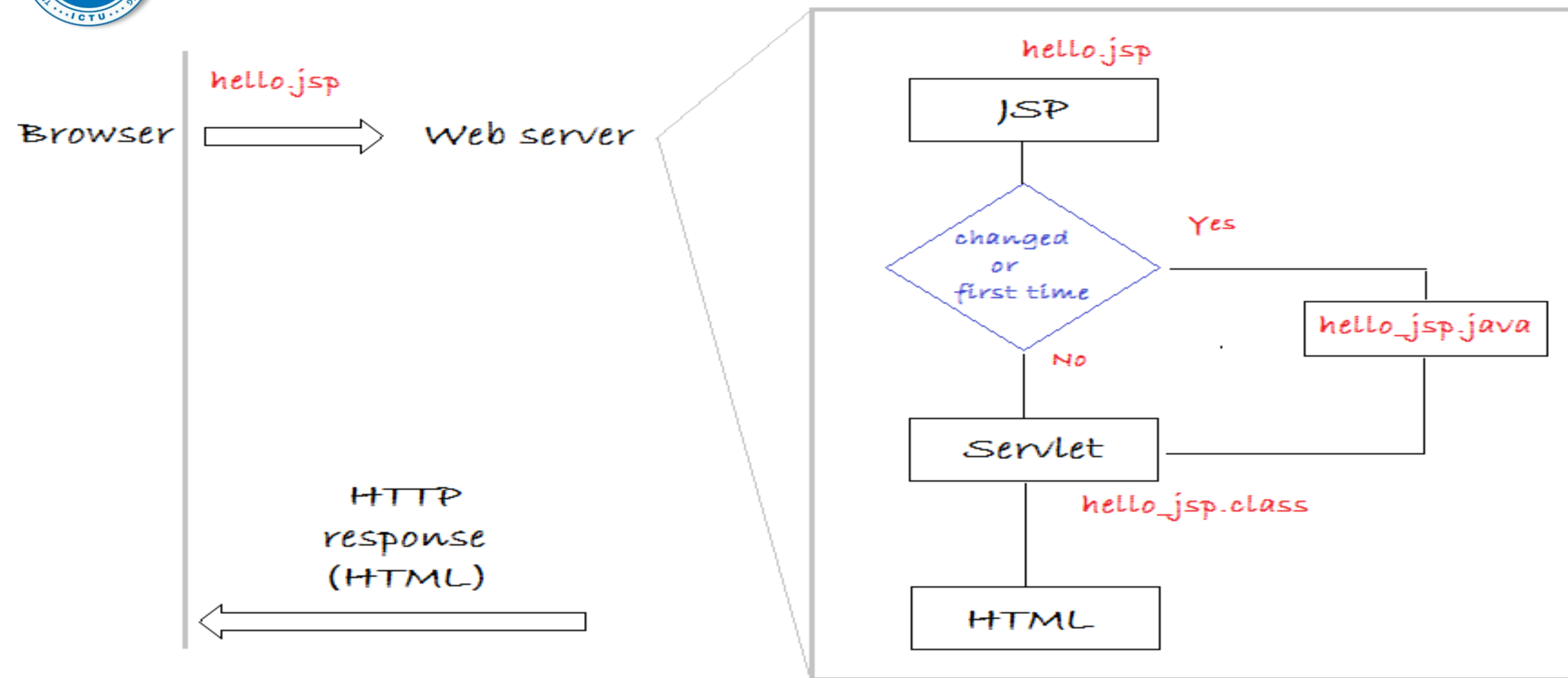
Tổng quan jsp

JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ lập trình Server-Side mà cho khả năng xây dựng các ứng dụng trên Web động,

- JSP Độc lập nền tảng.
- JSP có quyền truy cập tới toàn bộ Java APIs, bao gồm JDBC API để truy cập Enterprise Database..
- Sử dụng JSP, có thể thu thập input từ người dùng thông qua các Webpage Form,
- Trình bày các record từ một Database hoặc đăng ký quyền ưu tiên của người dùng, truy cập các thành phần JavaBeans, truyền điều khiển giữa các page và chia sẻ thông tin giữa các Request, page,



Mối quan hệ giữa JSP và Servlet





Mã Java bên trong HTML (JSP) (JSP Scriptlet)

`<% java code %>`

Ví dụ:



Định nghĩa phương thức và khai báo trong JSP sử dụng

`<%! %>`

Ví dụ:



Đối tượng ẩn (Implicit) trong JSP

Đối tượng	Miêu tả
request	Đây là đối tượng HttpServletRequest mà liên kết với Request
response	Đây là đối tượng HttpServletResponse mà liên kết với Response tới Client
out	Đây là đối tượng PrintWriter được sử dụng để gửi output tới Client
session	Đây là đối tượng HttpSession mà liên kết với Request
application	Đây là đối tượng ServletContext mà liên kết với application context
config	Đây là đối tượng ServletConfig mà liên kết với page
pageContext	Sự gói gọn này sử dụng các đặc trưng Server-Specific giống như hiệu năng cao JspWriters .
page	Được sử dụng để gọi các phương thức được định nghĩa bởi lớp Servlet đã được biên dịch
Exception	Đối tượng Exception cho phép dữ liệu exception để được truy cập bởi JSP đã chỉ rõ



Đối tượng ẩn (Implicit) trong JSP

- request : javax.servlet.http.HttpServletRequest
- response: javax.servlet.http.HttpServletResponse
- out: javax.servlet.jsp.JspWriter

<%

// Ví dụ sử dụng biến out.

```
out.println("<h1>Now is "+ new Date()+"</h1>");
```

// Ví dụ sử dụng biến request

```
String serverName= request.getServerName();
```

// Ví dụ sử dụng biến response

```
response.sendRedirect("http://eclipse.org");
```

%>



JSP Directive (Các chỉ thị JSP)

JSP directive cung cấp các chỉ dẫn và chỉ lệnh tới container, nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.

Một Directive trong JSP ảnh hưởng tới cấu trúc tổng thể của lớp Servlet. Nó thường có dạng sau:

```
<%@ directive attribute="value" %>
```

JSP Directive (Các chỉ thị JSP)

Directive	Miêu tả
<code>%@ page ... %></code>	Dùng để định nghĩa một vài thuộc tính, chẳng hạn như error, import, buffer, session,...
<code><%@ include ... %></code>	Sử dụng để nhúng một file vào JSP tại thời điểm biên dịch (compile) từ JSP thành Servlet .
<code><%@ taglib ... %></code>	Sử dụng để khai báo các thẻ JSP mở rộng, hoặc các thẻ (tag) tùy biến



JSP Directive `<%@ page .. %>`

page directive được sử dụng để cung cấp các chỉ lệnh tới container mà liên quan tới JSP page hiện tại.

Có thể mã hóa page directive bất cứ đâu trong JSP page hiện tại.

Theo qui ước, page directive được mã hóa tại trên cùng của JSP page.



JSP Directive `<%@ page .. %>`

Attribute	Mục đích sử dụng	Value
buffer	Chỉ định mô hình đệm (buffering) cho luồng đầu ra của servlet.	
autoFlush	Điều khiển hành vi của bộ đệm (buffer) đầu ra servlet.	
contentType	Định nghĩa mã hóa ký tự.	contentType="text/html; charset=UTF8"
errorPage	Định nghĩa một URL của một JSP khác sẽ hiển thị khi có lỗi xảy ra trên trang JSP này.	errorPage="error.jsp"
isErrorPage	Kiểm tra xem trang JSP này có phải là trang errorPage của một trang nào đó theo khai báo thuộc tính errorPage.	
extends	Chỉ định class Servlet cha, mà servlet được sinh ra từ trang JSP này phải mở rộng từ nó.	extends = "mypackage.MyServlet"
import	Chỉ định rõ danh sách các package, hoặc các class được import, sử dụng trong trang JSP này, cách nhau bởi dấu phẩy.	import="java.util.*,java.io.InputStream "



JSP Directive `<%@ page .. %>`

Attribute	Mục đích sử dụng	Ví dụ
info	Định nghĩa một String có thể được truy cập bởi phương thức <code>getServletInfo()</code> của servlet.	info = "Login page"
isThreadSafe	Xác định mô hình luồng (threading) cho các servlet được tạo ra.	
language	Xác định ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong các trang JSP.	language = "java"
session	Xác định có hay không trang JSP tham gia vào HTTP Session.	
isELIgnored	Xác định có hay không EL expression trong trang JSP sẽ bị bỏ qua.	
isScriptingEnabled	Cho phép hay không các thẻ kịch bản (scripting elements) được phép sử dụng.	



JSP Directive `<%@ page .. %>`

Sau đây là cú pháp cơ bản của page Directive trong JSP:

```
<%@ page attribute="value" %>
```

Có thể viết XML tương đương với cú pháp trên như sau:

```
<jsp:directive.page attribute="value" />
```

VD:



JSP Directive `<%@ include ... %>`

JSP cho phép nhúng nội dung các file nào đó vào JSP tại thời điểm trang JSP được chuyển thành Servlet.

VD:



JSP Directive `<%@ taglib .. %>`

JSP Standard Tag Library (JSTL) là thư viện thẻ chuẩn cung cấp các thẻ để kiểm soát hành vi trang, lặp đi lặp lại và các lệnh điều khiển, các thẻ quốc tế hóa, và các thẻ SQL.

JSTL là một phần của **Java EE API** và trong hầu hết các container servlet.

Để sử dụng **JSTL** trong các trang JSP, cần phải tải về các thư viện **JSTL** cho bộ chứa Servlet (container servlet). Thông thường có thể tìm thấy chúng trong thư mục **WEB-INF/lib** của project. Nếu project là Maven project cần phải khai báo các thư viện này trong *pom.xml*

Sử dụng để khai báo các thẻ JSP mở rộng hoặc các thẻ tùy biến của sẽ được sử dụng trong trạng JSP hiện tại



Căn cứ chức năng JSTL, chúng được phân loại thành năm loại.

Các thẻ cơ bản (Core Tags)

- Các thẻ cơ bản cung cấp hỗ trợ cho bộ lặp (iteration), các điều kiện logic, bắt ngoại lệ, url, chuyển tiếp (forward) hoặc chuyển hướng (redirect),....
- Để sử dụng JSTL core tags, cần đưa vào trang JSP khai báo:

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>



Các thẻ hàm JSTL (JSTL Functions Tags)

JSTL tags provide a number of functions that we can use to perform common operation, most of them are for String manipulation such as String Concatenation, Split String etc.

Syntax to include JSTL functions in JSP page is: `<%@ taglib
uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>`



Các thẻ SQL (SQL Tags)

Các thẻ **JSTL SQL** cung cấp các hỗ trợ cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ như **Oracle, MySql** v..v.

Sử dụng thẻ SQL có thể chạy các truy vấn cơ sở dữ liệu

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" prefix="sql"%>
```



Các thẻ định dạng và địa phương hóa. (Formatting and Localization Tags)

Những thẻ này cung cấp định dạng cho các con số, ngày tháng và hỗ trợ i18n thông qua miền địa phương (locales) và bó tài nguyên (resource bundles).

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"  
%>
```



Các thẻ XML (XML Tags)

Thẻ XML được sử dụng để làm việc với các tài liệu XML như phân tích cú pháp XML, chuyển đổi dữ liệu **XML** và **Xpath** đánh giá biểu thức.

Cú pháp để có thể sử dụng các thẻ XML trong JSP trang là:

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" prefix="x" %>
```



LẬP TRÌNH JSP

❑ Bài tập thực hành

Bài 1:

Tạo một trang JSP tên "**welcome.jsp**", hiển thị thông tin sau:

- Dòng chào mừng với tên người dùng được nhập từ một form trên trình duyệt.
- Hiển thị thông tin ngày và giờ hiện tại.
- Hiển thị địa chỉ IP của người dùng (sử dụng đối tượng `ain request`).

Tạo một form HTML trên một trang tên "**index.html**", cho phép người dùng nhập tên của họ và gửi đến trang "**welcome.jsp**".



LẬP TRÌNH JSP

❑ Bài tập thực hành

Bài 2:

Tạo một trang JSP chính tên "main.jsp", hiển thị danh sách sản phẩm từ một phương thức được định nghĩa bên trong JSP.

Tạo một trang phụ tên "header.jsp", chứa tiêu đề của trang (header) và sử dụng directive `<%@ include %>` để nhúng vào "main.jsp".

Trong "main.jsp", hiển thị danh sách sản phẩm sử dụng phương thức `getProductList()` bạn tự định nghĩa.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM